Treść zadania

Napisz aplikację mobilną w środowisku Android Studio, która umożliwia losowanie wyników rzutu kostkami sześciennymi oraz sortowanie uzyskanych wyników rosnąco i malejąco.

Aplikacja powinna mieć prosty i czytelny interfejs, umożliwiający użytkownikowi podanie liczby kostek, wykonanie losowania oraz uporządkowanie wyników.

Wymagania funkcjonalne

1. Podanie liczby kostek

- Użytkownik wpisuje liczbę kostek w polu tekstowym.
- Można losować od 1 do 100 kostek.
- Program sprawdza poprawność wpisanej wartości.
- W przypadku wpisania nieprawidłowej wartości, liczby mniejszej lub równej zero albo liczby większej niż 100 aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat.

2. Losowanie wyników

- Po kliknięciu przycisku „Losuj” program losuje wynik dla każdej kostki.
- Każdy wynik musi być liczbą całkowitą z zakresu od 1 do 6.
- Wylosowane wyniki są zapisywane w kolekcji i wyświetlane na ekranie.

3. Wyświetlanie kostek

- Każda kostka jest przedstawiona jako osobny element na ekranie.
- Kostki powinny być ułożone w siatce, maksymalnie po 5 w jednym wierszu.
- Na każdej kostce należy wyświetlić wylosowaną wartość.
- Pod kostkami lub w osobnym polu należy wyświetlić wszystkie wyniki w postaci listy liczb oddzielonych przecinkami.

4. Sortowanie rosnące

- Po kliknięciu przycisku „Rosnąco” wyniki zostają uporządkowane od najmniejszego do największego.
- Zarówno lista wyników, jak i wyświetlane kostki powinny przedstawiać nową kolejność.

5. Sortowanie malejące

- Po kliknięciu przycisku „Malejąco” wyniki zostają uporządkowane od największego do najmniejszego.
- Lista wyników i układ kostek powinny zostać odświeżone.

6. Obsługa sytuacji wyjątkowych

- Jeśli użytkownik spróbuje sortować wyniki przed wykonaniem losowania, aplikacja wyświetli komunikat informujący, że najpierw należy wylosować kostki.
- Po wykonaniu nowego losowania poprzednie wyniki zostają zastąpione nowymi.

Zasady oceniania

Ocena zależy od poprawnego działania aplikacji, sposobu wykonania sortowania, odpowiedzi z kodu oraz estetyki i znajomości kodu. Ważne: Jeśli do sortowania zostaną wykorzystane gotowe, wbudowane metody sortujące, maksymalna ocena za zadanie wynosi 3. Aby uzyskać ocenę 5, należy samodzielnie napisać oba algorytmy sortowania.